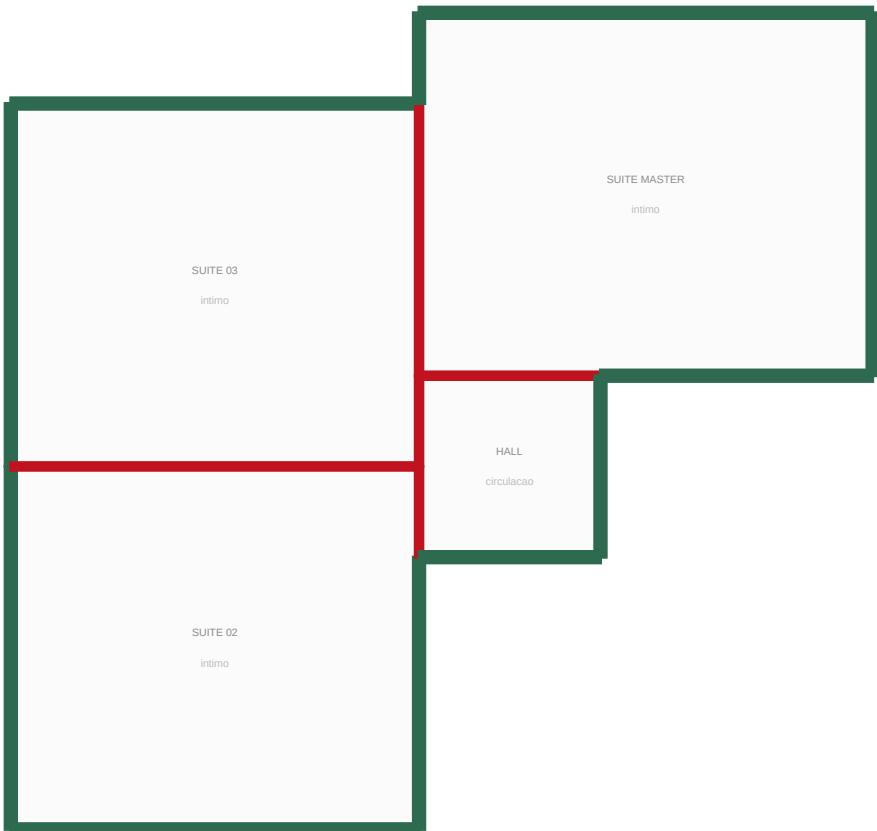




TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICAC
PE-1	Parede externa unica	200	95	200.02	1.12	Isola de faca interna, sem ancoras
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	40.56	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.80	1.20	Sistema de furos, isolado termico, empenho do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7.80	1.02	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	100	91	30.28	1.00	Entre os quartos homologados (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			436.24		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ 1a 50 + gesso 12,5 + refreco para lajeas

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 100 mm nao faz problema e dispensa o de area cob.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 40 c/ 1a 40 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desce para a lajea sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ 1a 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desce para a chapa do montante e acurciona 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 40 dB(A), no sentido inverso, a TI a 70 dB(A) chega a ofcina em 34 dB(A) — insulhado. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 50 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior e inferior da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 300 m2 -> 603 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nemfuro vira, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO:R12 (previável) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-13
---	---	--	--------------------------